

Python - wichtigste Befehle

Kompakter Lernzettel für Listen, Strings, Funktionen, Dictionaries, Schleifen und Grundlagen

Listen

`append(x)`

Hängt ein Element am Ende der Liste an. Beispiel:
`liste.append(5)`

`insert(i, x)`

Fügt ein Element an einer bestimmten Position ein.
Beispiel: `liste.insert(1, 10)`

`remove(x)`

Entfernt das erste Element mit diesem Wert. Beispiel:
`liste.remove("Milch")`

`pop()`

Entfernt und liefert das letzte Element zurück.

`pop(i)`

Entfernt und liefert das Element am Index `i` zurück.

`clear()`

Löscht alle Elemente der Liste.

`sort()`

Sortiert die Liste aufsteigend.

`reverse()`

Kehrt die Reihenfolge der Elemente um.

`count(x)`

Zählt, wie oft ein Wert vorkommt.

`index(x)`

Liefert den Index des ersten passenden Wertes.

Allgemeine Funktionen

`len(objekt)`

Gibt die Anzahl der Elemente zurück.

`print(x)`

Gibt einen Wert auf der Konsole aus.

`input()`

Liest eine Eingabe als String ein.

`type(x)`

Zeigt den Datentyp eines Wertes.

`int(x)`

Wandelt einen Wert in eine Ganzzahl um.

`float(x)`

Wandelt einen Wert in eine Kommazahl um.

`str(x)`

Wandelt einen Wert in einen String um.

`range(n)`

Erzeugt eine Zahlenfolge, meist für Schleifen.

`enumerate(liste)`

Liefert Index und Element gleichzeitig.

`sum(liste)`

Addiert Zahlenwerte einer Liste.

`min(liste) / max(liste)`

Liefert den kleinsten bzw. größten Wert.

Strings

`upper()`

Wandelt Text in Großbuchstaben um.

`lower()`

Wandelt Text in Kleinbuchstaben um.

`strip()`

Entfernt Leerzeichen am Anfang und Ende.

`replace(a, b)`

Ersetzt Textbestandteile.

`split(trenner)`

Teilt einen String in eine Liste auf.

`join(liste)`

Verbindet Listenelemente zu einem String.

`startswith(x)`

Prüft, ob ein String mit einem Wert beginnt.

`endswith(x)`

Prüft, ob ein String mit einem Wert endet.

Dictionaries

`keys()`
Liefert alle Schlüssel.

`values()`
Liefert alle Werte.

`items()`
Liefert Schlüssel und Werte als Paare.

`get(key)`
Liest einen Wert sicher über den Schlüssel.

`pop(key)`
Entfernt einen Eintrag über den Schlüssel.

`update({...})`
Ergänzt oder ändert mehrere Einträge.

`clear()`
Löscht alle Einträge.

Schleifen

`for element in liste:`
Durchläuft jedes Element einer Sammlung.

`for i in range(5):`
Wiederholt einen Block für die Werte 0 bis 4.

`for i, element in enumerate(liste):`
Durchläuft eine Liste mit Index und Element.

`while bedingung:`
Wiederholt einen Block, solange die Bedingung wahr ist.

`break`
Beendet eine Schleife sofort.

`continue`
Überspringt den aktuellen Schleifendurchlauf.

Bedingungen

`if / elif / else`
Steuert, welcher Code ausgeführt wird.

`== != < > <= >=`
Vergleichsoperatoren.

`and / or / not`
Logische Operatoren für mehrere Bedingungen.

`in / not in`
Prüft, ob ein Wert enthalten ist.

Klassen und Methoden

`class Name:`
Definiert eine Klasse.

`__init__(self, ...)`
Konstruktor: wird beim Erstellen eines Objekts ausgeführt.

`self.attribut`
Greift auf ein Attribut des aktuellen Objekts zu.

`def methode(self):`
Definiert eine Methode innerhalb einer Klasse.

`return wert`
Beendet eine Funktion oder Methode und gibt einen Wert zurück.

Wichtige Operatoren

`+= -= *= /=`
Kurzschreibweisen für Rechenoperationen.

`%`
Modulo: liefert den Rest einer Division.

`//`
Ganzzahldivision ohne Nachkommastellen.

`**`
Potenzrechnung.

Merke: `remove()` löscht nach Wert, `pop()` löscht nach Index und gibt das entfernte Element zurück, `clear()` leert die komplette Sammlung.